바이오차 기반 수질개선 기술의 복합효과 및 적용성 검토
Assessment of the Multifaceted Effects and Applicability of Biochar-Based Water Quality Improvement Technologies

김경훈[1] · 김도현[1] · 심은수[1] · 조중훈[1] · 최재우[1] · 이호용[1] · 김수전[1*]

[1] 인하대학교

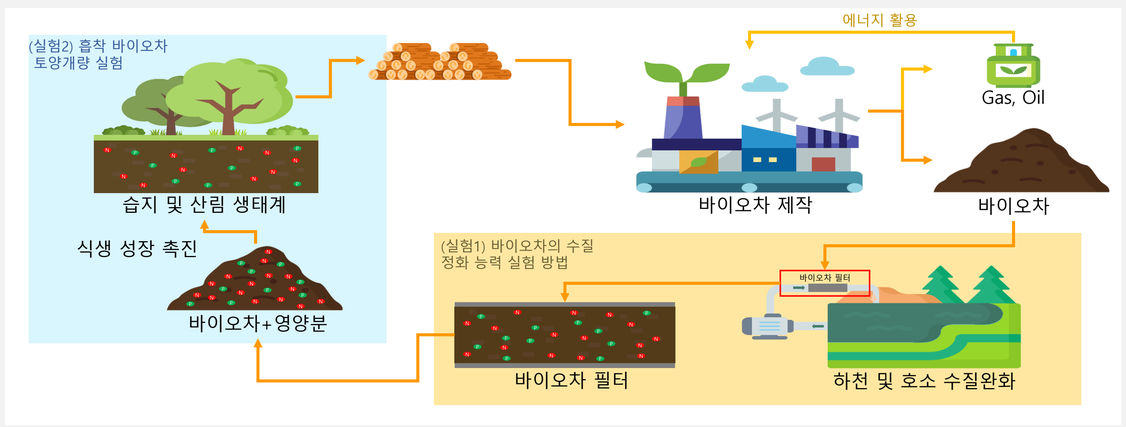
연구배경

- 기후변화로 자연재해가 증가하고 수질 오염이 심화되면서 지속 가능한 환경 관리 기술이 필요해짐
- 바이오차(BioChar)는 유기오염물질 흡착, 영양염류 제거, 토양 개량 등 다양한 환경적 기능을 수행할 수 있는 소재로 주목받고 있음
- 현재 바이오차의 활용은 주로 농업 분야의 토양 개량제로 제한되어 있어, 다양한 분야로의 확장 가능성이 큼

연구 목적

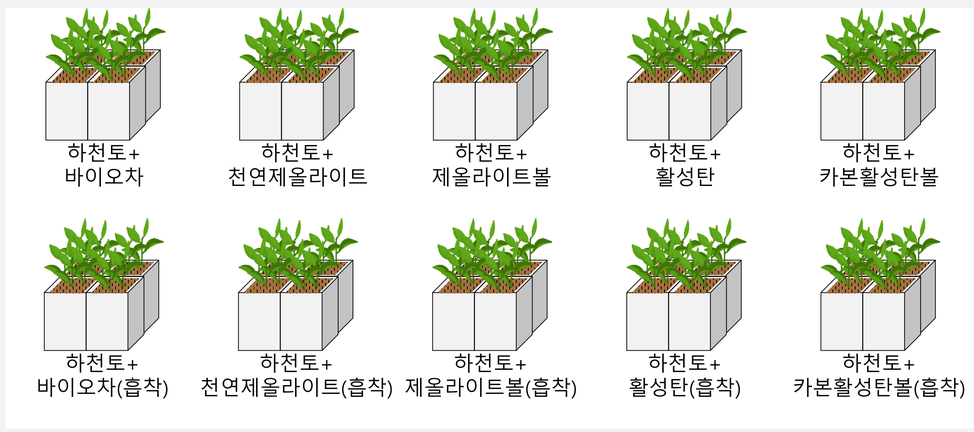
- 바이오차와 혼합 여재의 수질 정화 능력을 TOC , T-N, T-P 기준으로 정량 평가함
- 수질 정화 과정에서 영양염류가 흡착된 바이오차를 토양에 적용하여 토양 개량 및 식생 성장 촉진 효과를 확인함
- 바이오차 순환 활용 구조의 실제 적용 가능성을 검토하기 위해 부유습지를 설계·제작하여 실증함

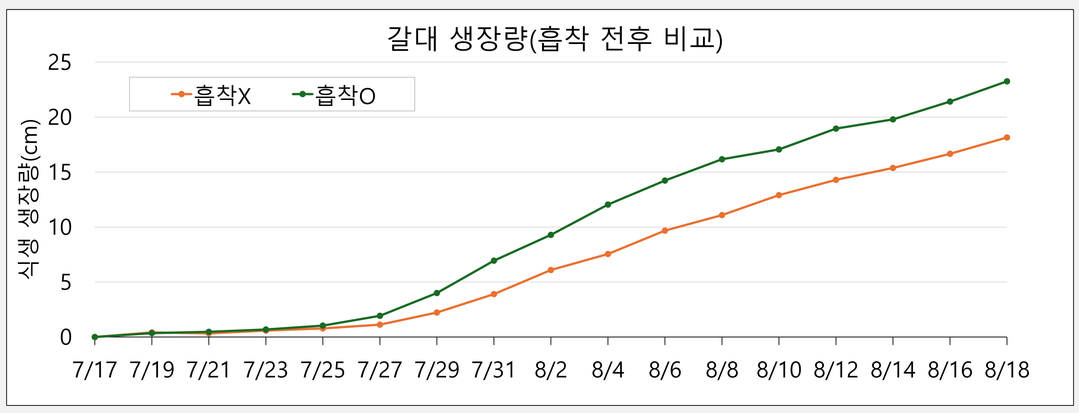
바이오차 순환 프로세스(Biochar Circular Process)



- 바이오차는 탄소흡수능이 저하된 식생을 열분해하여 제작하며, 이를 활용해 수중의 유기물과 영양염류를 흡착·제거한 뒤 토양 개량제로 재활용하는 구조임
- 노후 식생의 처리, 수질 정화, 토양 개선을 하나의 흐름으로 연결하는 자원 순환형 체계를 구현함

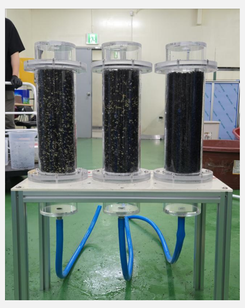
흡착 바이오차를 활용한 토양 개량 효과 분석

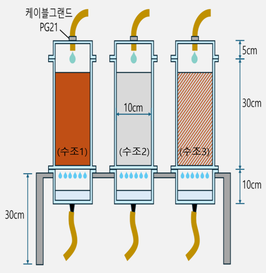


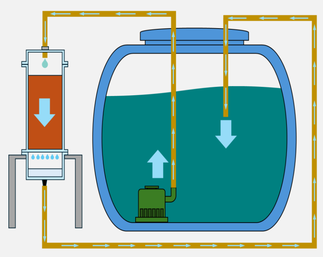


- 수질 정화 과정에서 영양염류가 흡착된 바이오차 기반 혼합 여재가 토양 내 식생 성장에 미치는 영향을 확인하기 위해, 하천토에 흡착 전·후 처리된 여재를 적용하고 평균 생장량을 비교함
- 흡착 처리구의 30일 간 갈대 평균 생장량은 23.26cm, 비흡착 처리구는 18.15cm로 나타남
- 영양염류가 흡착된 바이오차·여재 조합이 비흡착 조건보다 토양 개량및 식생 생장에 더 효과적임

바이오차 기반 수질 정화 성능 평가



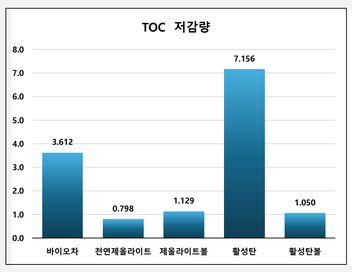


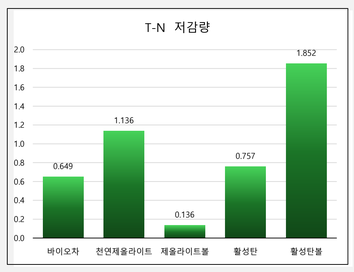


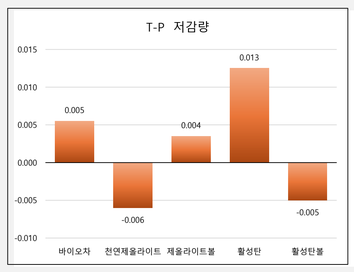
[혼합 여재 컬럼 및 수질 정화 실험 시스템]

[mg/L]	유입수 평균 수질	바이오차	바이오차 + 천연제올라이트	바이오차 + 제올라이트볼	바이오차 + 활성탄	바이오차 + 활성탄볼
TOC	25.188	21.576	24.390	24.059	18.032	24.138
T-N	6.218	5.569	5.083	6.083	5.461	4.367
T-P	0.165	0.160	0.171	0.162	0.153	0.170

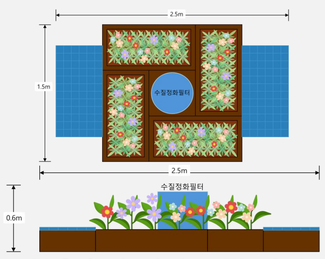
- 바이오차와 다양한 여재를 단독·혼합 형태로 적용하여 실험을 수행하고, 흡착 전·후 수질 변화를 정량적으로 비교함
- 혼합 여재 적용 시 오염물질 저감 효과가 높게 나타나 바이오차의 수질 정화 활용성이 확인됨





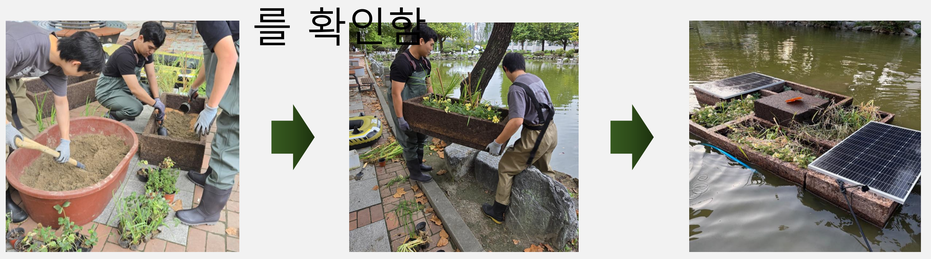


부유습지 설계 및 현장 적용



[부유습지 평면도 및 단면도]

- 바이오차 필터를 탑재한 부유습지를 설계 제작함
- 제작된 부유습지를 인경호에 설치하여 운영 기간 동안 TOC, T-N의 수질 개선 효과를 확인함



[부유습지 제작 과정]

본 결과물은 환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 "습지생태계 탄소흡수를 고려한 가치증진 기술개발"의 지원을 받아 연구되었습니다.
(2022003630001)